# 陈成　Cheng Chen

同济大学 ｜ (+86) 13587919792
2351445@tongji.edu.cn ｜ chenceason10@gmail.com
个人主页 ｜ GitHub ｜ Google Scholar

## 教育背景

**中国科学院自动化研究所** 2027.09（预计）
博士生（拟入学），北京。导师：**黄凯奇教授**。

**同济大学** 2023.09 - 2027.06（预计）
通信工程，本科在读，上海。
平均成绩：**92.02/100**　GPA：**4.70**　专业排名：**2/85**

## Main interests

探索如何用有趣的方法简洁高效地解决人工智能研究中的各种问题，包括但不限于多模态大模型，视频/图片生成，具身智能。

## 已录用论文

* 表示共同第一作者；† 表示通讯作者。

1) **If You Hear It, Help Find It: Orthogonal Knowledge Distillation for Open-Vocabulary Audio-Visual Event Localization.**
**Cheng Chen***, Yi Xu*, Wenzhuo Lei.
*ACM MM 2026*，录用。 [PDF]

2) **OrthKD: Extracting Generalized Clinical Knowledge from Heterogeneous Teachers for Lightweight Deployment.**
Yi Xu*, **Cheng Chen***, Mufan Cao.
*IJCAI 2026*，录用。 [PDF]

3) **Enabling Visual Reasoning in Text-Only LLMs via Symbolic Scene Descriptions.**
Wenzhuo Lei, Mufan Cao, Chaorong Ye, Yi Xu, **Cheng Chen**†.
*IJCNN 2026*，录用。 [PDF]

## 预印本

4) From Scores to Checks: A Human-Annotated Rubric Benchmark for AI-Generated Image Faithfulness. *Preprint, 2026.*

5) What Can Activation-Patching Evidence Establish? *Preprint, 2026.*

6) Follow Me If You Can: Auditing Understanding-to-Generation Transfer. *Preprint, 2026.*

7) Allocation Entropy for Single-Pass Risk Triage in Neural Operators. *Preprint, 2026.*

## 科研实习

科研实习生
**香港科技大学（广州）** 2026.09 - 至今
**浙江大学** 2026.06 - 2026.09
**同济大学** 2025.10 - 2026.06

## 学术服务

**审稿人：** ICLR、PRCV、ICME、IJCNN、AAAI。

## 科研经历

**If You Hear It, Help Find It: Orthogonal Knowledge Distillation for Open-Vocabulary Audio-Visual Event Localization** ACM MM 2026；共同第一作者

- 针对音视频教师的可靠性差异，将强视觉监督用于定位路径，将弱音频监督限制在正交辅助路径，并结合文本原型支持未见事件类别。
- 在 OV-AVEBench 上取得 **0.816 分段平均精度**；F1@0.5 较官方微调基线整体提升 **2.7** 个百分点，未见类别提升 **3.4** 个百分点。

**OrthKD: Extracting Generalized Clinical Knowledge from Heterogeneous Teachers for Lightweight Deployment** IJCAI 2026；共同第一作者

- 结合强教师的完整监督与弱教师的表征迁移，通过学生投影的正交约束保留异构教师提供的互补临床信息。
- 基于 **132,049** 张眼底图像组成的数据集，**5.4M** 参数学生模型在 EyePACS 达到 **0.885 QWK**（二次加权 Kappa），Messidor-2 零样本 QWK 从 **0.507** 提升至 **0.728**。

**Enabling Visual Reasoning in Text-Only LLMs via Symbolic Scene Descriptions** IJCNN 2026；通讯作者

- 提出初始研究想法，与负责实现和实验的低年级同学合作，通过紧凑场景报告连接目标检测器与纯文本语言模型。
- 在 VQAv2 分层抽样的 **5,000 张图像子集**上取得 **42.3%** 问答准确率，场景图序列化基线为 **38.2%**，提示词元用量减少至基线的 **1/2.5**。

**From Scores to Checks: A Human-Annotated Rubric Benchmark for AI-Generated Image Faithfulness** 2026

- 研究生成图像对文本指令中各项要求的满足情况，借助人工标注区分不同类型的图文忠实度错误。
- 在匹配条件下比较轻量评估器，分析置信度校准、图像支持区域，以及跨生成器和数据集的迁移表现。

**What Can Activation-Patching Evidence Establish?** 2026

- 研究神经网络干预观测能够支持哪些功能性结论，分析观测输出一致但其他行为仍未确定的情况。
- 结合数学分析与语言模型的受控实验，考察补充测量的作用，以及模型在此前未测量响应上的失效。

**Follow Me If You Can: Auditing Understanding-to-Generation Transfer** 2026

- 围绕计数与空间关系，审查统一多模态模型中的视觉理解训练是否改变图像生成行为。
- 通过配对模型状态与受控比较，区分问答能力提升、生成行为变化，以及目标视觉属性的迁移。

**Allocation Entropy for Single-Pass Risk Triage in Neural Operators** 2026

- 研究神经算子单次预测过程中的风险指标，保持输出物理场不变，并避免额外训练独立的风险预测头。
- 在不同物理任务上分析评分表征对误差排序与接受决策的影响，比较不同指标的筛选质量与计算成本。

## 荣誉与奖项

- 中国机器人及人工智能大赛，全国一等奖（2026），队长。
- 全球校园人工智能算法精英大赛，全国二等奖（2025），队长。
- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 赛道，全国三等奖（2025），队长。
- 全国大学生数学建模竞赛，省级三等奖（2025），队长。
- 全国大学生统计建模大赛，省级三等奖（2025），队长。
- 全国大学生数学竞赛，省级二等奖（2024–2025）。
- 同济大学优秀学生奖学金，二等奖（2023–2024、2024–2025 学年）。

## 专业能力

**编程：**Python、C/C++、Verilog。 **机器学习框架：**PyTorch。
**工具：**Git、Linux、LaTeX、OpenAI Codex、Claude Code。
**基础：**机器学习、算法、线性代数、概率论、优化方法与信号处理。